# Агент распределения ФУЛ между логистами

## Отчёт по тестовому заданию «Разработка AI-агентов на GigaCowork»

**Соискатель:** Дмитрий Шишов **Дата:** 11.11.2026 **Репозиторий:** https://github.com/P0n9L1/gigacowork-ful-agent

---

## 0. Коротко

Собран агент, который по трём выгрузкам Excel (ФУЛ из 1С, реестр Cloud, сотрудники 1С) выпускает готовый файл: новые строки реестра Cloud по форме из 12 колонок, повторные отправки, возможные пропуски, список «Требует внимания» и журнал обоснований по каждому ФУЛ.

Все решения о статусе ФУЛ, группе и логисте принимает детерминированный скрипт навыка на Python. Модель запускает скрипт и пересказывает результат — поэтому нет выдуманных значений и результат воспроизводим.

**Инструмент и модель:** GigaChat API, модель `GigaChat-2-Max` (scope `GIGACHAT_API_PERS`). Harness минимальный — по варианту, разрешённому в ТЗ: `tests/gigachat_run.py` запускает скрипт навыка, отдаёт модели системный промпт и сводку скрипта, модель формулирует ответ пользователю. Дополнительно агент прогнан в harness Hermes Agent (Nous Research) на пустом сообщении с тремя приложенными файлами — содержимое результата совпало. SKILL.md, скрипт и системный промпт от harness не зависят и переносятся в GigaCowork без изменений: решения принимает скрипт, модель влияет только на текст ответа.

**Состав сдачи:**

| Артефакт | Файл |
|---|---|
| Навык (SKILL.md, скрипт, справочники) | `skill/ful-order-distribution/` → `dist/agent_gigacowork.zip` |
| Системный промпт | `system_prompt.txt` |
| Инструкция по установке и запуску | `INSTALL.md` |
| Синтетические данные и эталон | `data/` → `dist/test_data.zip` |
| Генератор данных | `data/generate_data.py` |
| Прогоны и метрики | `tests/run_checks.py`, `out/metrics.json` |
| Этот отчёт | `docs/REPORT.pdf` |

---

## 1. Вопросы заказчику

В описании процесса правило либо неоднозначно, либо не описано. По каждому вопросу указано, кому он адресован, зачем нужен ответ и какое допущение принято до ответа (оно реализовано в агенте и помечено в коде/правилах).

| № | Кому | Вопрос | Зачем | Принятое допущение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель логистики | Если предпочтительный логист поставщика в отпуске или уволен, брать второго по истории с этим поставщиком или наименее загруженного в группе? | От этого зависит, кто получит заказ в самый частый проблемный момент — подмену на время отпуска | Берём наименее загруженного в группе, как написано в БТ; второй по истории не выбирается |
| 2 | Руководитель логистики | Правило «один поставщик в пачке — один логист» конфликтует с правилом групп, если у одного поставщика в пачке есть и air-, и sea-заказ из Китая. Что главнее? | Иначе агент либо нарушит группу, либо правило единства логиста | Группа считается по каждому заказу; конфликт выносится в «Требует внимания», решения автоматом не принимаются |
| 3 | Сотрудник распределения | «Возможный пропуск» — это только сигнал или сразу подготовленная строка Cloud? | Определяет, сколько строк сотрудник проверит вручную | Строка формируется (заказ реально новый), ФУЛ дополнительно попадает в «Возможные пропуски» и «Требует внимания» с пометкой в комментарии |
| 4 | Сотрудник распределения | Загрузка считается по всем заказам «в работе» группы или только по заказам этого поставщика? | Влияет на выбор «наименее загруженного» | По всем заказам «в работе» соответствующей группы; назначения внутри текущей пачки тоже увеличивают загрузку |
| 5 | Руководитель логистики | История работы с поставщиком — за какой период? Учитываются ли старые закрытые заказы (confirm) и заказы годичной давности? | Старые заказы могут «перевесить» актуальную практику | Учитываются все записи реестра Cloud без ограничения по дате, любой статус; при равенстве — более свежая дата получения УЛ |
| 6 | Сотрудник распределения | Дубль внутри пачки: какой ФУЛ считать основным, если по заказу пришло два листа? | От этого зависит, чья дата, cut-off и номер ФУЛ попадут в Cloud | Основной — первый по дате и номеру ФУЛ; остальные помечаются как дубль, строк не создают |
| 7 | Сотрудник распределения | Если короткое имя в Cloud подходит к двум сотрудникам («Иванов А.» — двое), как поступать? | Неверное сопоставление искажает и историю, и загрузку | Не сопоставляем: имя остаётся как в Cloud, ФУЛ с таким логистом требует ручной проверки |
| 8 | Сотрудник распределения | Статус новой строки всегда «в работе»? Поля «Дата подтверждения» и «Документы получены» оставляем пустыми? | Форма реестра должна заполняться однозначно | Статус «в работе», оба поля пустые: событий ещё не было, подставлять дату нельзя |

| № | Кому | Вопрос | Зачем | Принятое допущение |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Руководитель логистики | Если способ доставки не указан, но страна — Китай, можно ли считать заказ «не air» и отдать в ВЭД? | Один из самых частых дефектов выгрузки | Нельзя: без способа доставки группа не определяется, строка не создаётся, ФУЛ идёт в «Требует внимания» |
| 10 | Сотрудник распределения | Нужно ли приводить способ доставки и страну к единому написанию (`Air → air`, `China → Китай`) или переносить как в 1С? | От этого зависит однородность реестра и будущие сводки | Приводим к канону из справочника; справочник открыт для правок (`references/dictionaries.md`) |

---

# 2. Алгоритм распределения

## 2.1. Последовательность шагов

```
1. Прочитать три книги Excel.
   Для каждой книги: перебрать листы, найти строку заголовков, сопоставить
   колонки по названию (синонимы), а не по номеру. Роль файла (ФУЛ / Cloud /
   сотрудники) определяется по набору найденных заголовков.
2. Нормализовать данные: даты, способ доставки, страну, поставщика
   (регистр, кавычки, дефисы, орг-форма), номер заказа (S0001234).
3. Построить контекст Cloud: множество заказов, загрузку логистов
   («в работе»), историю «поставщик → логист», последнюю дату получения УЛ.
4. Построить справочник сотрудников: ФИО, состояние, должность → группа.
5. Обработать ФУЛ в порядке (дата ФУЛ, номер ФУЛ):
   a. нет номера заказа            → ошибка данных, строку не создавать;
   b. заказ уже был в этой пачке   → дубль в пачке, строку не создавать;
   c. заказ есть в Cloud           → повторная отправка, комментарий в Cloud;
   d. нет способа доставки/страны  → не определено, строку не создавать;
   e. определить группу по air/стране;
   f. если поставщик уже распределён в пачке — взять его логиста;
      иначе выбрать логиста (история → иначе наименее загруженный);
   g. если в группе нет доступных — логист «не определено», строка создаётся;
   h. проверить возможный пропуск (дата ФУЛ раньше последней записи Cloud);
   i. записать строку, журнал, при необходимости — «Требует внимания».
6. Сохранить result.xlsx и вывести короткую сводку.
```

## 2.2. Таблица решений

| Условие | Статус | Строка Cloud | Логист | «Требует внимания» |
|---|---|---|---|---|
| нет номера заказа в комментарии | ошибка данных | нет | — | да |
| заказ второй раз в пачке | дубль в пачке | нет | — | да |
| заказ уже есть в Cloud | повторная отправка | нет (комментарий в существующую) | из Cloud | нет |
| нет способа доставки | ошибка данных | нет | — | да |
| не air и нет страны | ошибка данных | нет | — | да |
| air, страны нет | новый заказ | да, страна «не определено» | по правилам | да |
| новый поставщик | новый заказ | да | наименее загруженный в группе | нет |
| поставщик уже в пачке | новый заказ | да | логист этого поставщика | нет |
| предпочтительный логист в отпуске/уволен | новый заказ | да | наименее загруженный | нет |
| в группе все недоступны | новый заказ | да | не определено | да |
| ФУЛ раньше последней записи Cloud | новый заказ + пропуск | да | по правилам | да |
| заказы поставщика в разных группах | новый заказ | да | по правилам группы | да |

## 2.3. Выбор логиста (псевдокод)

```
def pick_logist(group, supplier, cloud, staff, load):
    candidates = [e for e in staff if e.group == group and e.available]
    if not candidates:
        return "не определено", "нет доступных логистов в группе"

    # 1. история работы с поставщиком (любой статус заказа)
    hist = counter(order.logist for order in cloud if order.supplier == supplier)
    top, count = max(hist, key=(count, last_ul_date, -load, name))
    if top in candidates:
        return top, f"чаще всех работал с поставщиком: {count} заказов"

    # 2. предпочтительный недоступен — наименее загруженный
    return min(candidates, key=(load, name)), "наименее загружен; <причина пропуска предпочтительного>"
```

Ключевые детали, которые проверяются тестами:

- приоритет `air` над страной: air-заказ из Гонконга идёт в авиаперевозки, а не в ВЭД;
- Гонконг/Макао/CN/KHP/China считаются Китаем;
- наименее загруженный выбирается **после** исключения отпусков, уволенных, ассистентов и руководителей;
- один поставщик в пачке — один логист, даже если его загрузка выросла;
- тай-брейки: свежесть истории → меньшая загрузка → ФИО по алфавиту (нужны для воспроизводимости).

### 2.4. Сложные случаи и что делает агент

| Случай | Поведение агента |
|---|---|
| Повторная отправка ФУЛ | новой строки нет; готовый комментарий «Повторная отправка ФУЛа, 06.11.2026» (дата ФУЛ) в листе «Повторные отправки» |
| Дубль внутри пачки | второй ФУЛ по тому же заказу — без строки, с пояснением, какой ФУЛ основной |
| Новый поставщик | истории нет → наименее загруженный в группе, обоснование фиксируется |
| Предпочтительный логист в отпуске | наименее загруженный в группе; в обосновании указано, кто был предпочтителен и почему пропущен |
| Предпочтительный уволен | то же; уволенный не рассматривается как кандидат |
| Все сотрудники группы недоступны | строка создаётся, логист `не определено`, заказ в другую группу не передаётся |
| Нет номера заказа | строка не создаётся, значение не выдумывается |
| Нет способа доставки | группа `не определено`, строка не создаётся |
| Нет страны при air | группа определяется, страна `не определено`, ФУЛ в «Требует внимания» |
| Нет страны при sea/truck | группа `не определено`, строка не создаётся |
| ФУЛ раньше последней записи Cloud | возможный пропуск: строка + флаг + отдельный лист |
| Поставщик записан по-разному | сравнение без регистра, кавычек, дефисов, пробелов и орг-формы |

---

## 3. Принятые допущения

| № | Допущение | Почему |
|---|---|---|
| 1 | «Повторная отправка» определяется по наличию номера заказа в Cloud, даже если статус `confirm` | Заказ уже в реестре — дубль создавать нельзя, статус не важен |
| 2 | Дата в комментарии повторной отправки — дата ФУЛ, формат `ДД.ММ.ГГГГ` | В БТ формат не задан, дата ФУЛ — единственная однозначная дата события |
| 3 | Строка Cloud для возможного пропуска создаётся с пометкой в комментарии | Заказ новый; сигнал нужен, чтобы сотрудник проверил, но данные уже готовы |
| 4 | Статус новой строки — «в работе»; «Дата подтверждения» и «Документы получены» пустые | Новый заказ ещё не подтверждён и документы не получены |
| 5 | Логист пишется коротким именем, как в Cloud (`Кузнецов Д.С.`), для нового сотрудника — полное ФИО | Однородность реестра; в Cloud уже так |
| 6 | Загрузка = число заказов «в работе» в группе, включая назначенные в текущей пачке | Ближе к реальной загрузке на момент следующего заказа |
| 7 | История с поставщиком — все заказы Cloud, без ограничения по дате | Ограничение периода в БТ не задано; вынесено в вопросы (№5) |
| 8 | Названия поставщиков сравниваются без орг-формы и пунктуации | В выгрузках один поставщик встречается в 3–4 написаниях |
| 9 | При неоднозначном коротком имени сотрудник не сопоставляется | Лучше не считать историю, чем приписать её не тому человеку |
| 10 | Неизвестное состояние сотрудника (не «Работает», не отпуск, не уволен) считается недоступным с причиной | Безопасное поведение: не назначать того, чей статус неясен |
| 11 | Конфликт «один поставщик — один логист» с разными группами не разрешается автоматически | Требуется решение человека, БТ этого не описывает |
| 12 | Страна и способ доставки приводятся к канону (`China` → `Китай`, `Air` → `air`) | Единый вид реестра и корректное сравнение |

---

## 4. Тестовые данные и эталон

Набор создан генератором `data/generate_data.py` — данные пересоздаются одной командой, все компании, бренды, сотрудники и номера вымышлены.

| Файл | Состав |
|---|---|
| `data/ful_1c.xlsx` — выгрузка ФУЛ | 24 ФУЛ, 12 колонок (включая лишние «Склад», «Приоритет»), лист назван «Выгрузка из 1С» |
| `data/cloud_registry.xlsx` — реестр Cloud | 45 заказов, 12 колонок формы, второй лист «Инструкция» |
| `data/staff_1c.xlsx` — сотрудники | 12 человек: 3 авиа, 3 ВЭД, 4 мультимодальных, ассистент, руководитель |
| `data/expected.xlsx` — эталон | 24 строки: ожидаемый тип, группа, логист, комментарий, флаг внимания и письменное обоснование |

### 4.1. Ловушки, заложенные в набор

| Что проверяется | Где в данных | Ожидаемое поведение агента |
|---|---|---|
| Все три группы | 18 новых заказов покрывают авиа, ВЭД и мультимодальные | разные группы в одном результате |
| Повторная отправка существующего заказа | `S0001005`, `S0001008` | строки нет, комментарий с датой |
| Дубль внутри пачки | `S0002004` двумя ФУЛ | вторая строка не создаётся |
| Новый поставщик | «Сити Стиль», «Мода Опт» | наименее загруженный, без истории |
| Предпочтительный логист в отпуске | «Восток Трейд» (Смирнова), «Denim House» (Лебедева) | подмена на наименее загруженного с обоснованием |
| Предпочтительный уволен | «Атлас Логистик» (Григорьев) | уволенный не назначается |
| Группа, где все недоступны | ВЭД: отпуск, уволен, отпуск по уходу | логист `не определено`, строка создаётся |
| Нет номера заказа | `ФУЛ-20261107-007` | строка не создаётся |
| Нет способа доставки | `S0002018` | группа не определена |
| Нет страны | `S0002016` (air — группа есть), `S0002017` (sea — группы нет) | два разных исхода |
| ФУЛ раньше последней записи Cloud | `S0002019` от 02.11 при последней записи 04.11 | «Возможный пропуск» + флаг |
| Поставщик в разных написаниях | «ООО «Восток Трейд»», «ВОСТОК-ТРЕЙД», «denim house», «DENIM HOUSE» | один поставщик — один логист |
| Один поставщик — один логист против загрузки | «Текстиль-Юг»: у Новикова загрузка ниже | всё равно Волков, зафиксировано в журнале |
| Короткие имена в Cloud vs ФИО в 1С | все 9 логистов в Cloud записаны как «Фамилия И.О.» | сопоставление по фамилии и инициалам |
| Конфликт групп у поставщика | «Сити Стиль»: air + sea Турция | флаг «разные группы», решение за человеком |

### 4.2. Как проверялся эталон

Эталон заполнен вручную по правилам из БТ, затем сверен построчно с результатом агента: назначения, группы и комментарии разобраны по каждому ФУЛ (см. лист «Журнал решений» и приложение А). Расхождения первого прогона были разобраны: три из них оказались ошибками эталона (например, загрузка Иванова была 3, а не 2, из-за заказа `S0001008` в статусе «в работе»), остальные — дефектами скрипта (ложный номер заказа из текста «уточняется», дубли в «Требует внимания», полные ФИО вместо коротких). После правок результат совпал с эталоном по всем 24 ФУЛ.

---

## 5. Результаты прогонов и метрики

Три прогона на одних и тех же файлах (`tests/run_checks.py --runs 3`), плюс отдельная проверка на «чужих» файлах с другим порядком колонок, лишними колонками и переименованными листами.

| Метрика | Значение | Порог ТЗ |
|---|---|---|
| Совпадение с эталоном по всем полям | **24 / 24 (100%)** | ≥ 95% |
| Точность по полю «тип ФУЛ» | 100% | 100% |
| Точность по полю «группа» | 100% | 100% |
| Точность по полю «логист» | 100% | ≥ 95% |
| Точность по комментарию о повторной отправке | 100% | 100% |
| Выдуманные значения (в т.ч. логист в пустой группе) | **0** | 0 |
| Форма Cloud: 12 колонок в порядке реестра, без дублей и старых ФУЛ | без замечаний | 100% прогонов |
| Воспроизводимость (3 прогона) | одинаковая, хэш `73b3301d054b75d8` во всех прогонах | одинаковый результат |
| Время ответа на пачку из 24 ФУЛ (только скрипт) | 1,29 / 1,17 / 1,13 с | ≤ 60 с |
| Время ответа с моделью GigaChat-2-Max (3 прогона) | 6,97 / 4,66 / 8,55 с | ≤ 60 с |
| Байтовая идентичность файла между прогонами через GigaChat | md5 `0e4f3791…` во всех трёх | одинаковый результат |
| Устойчивость к порядку колонок и именам листов | результат идентичен исходному | — |

Сводка результата: 24 ФУЛ → 18 новых строк, 2 повторные отправки, 1 дубль внутри пачки, 3 ФУЛ с неполными данными, 1 возможный пропуск, 9 пунктов «Требует внимания», 2 строки без логиста (вся группа ВЭД недоступна).

Метрики в машинном виде: `out/metrics.json`.

---

## 6. Лог одного прогона

```
$ python3 skill/ful-order-distribution/scripts/ful_distribution.py \
    --ful data/ful_1c.xlsx --cloud data/cloud_registry.xlsx \
    --staff data/staff_1c.xlsx --out out/demo
{"summary": {"ful_total": 24, "new_rows": 18, "repeats": 2, "gaps": 1,
 "attention": 9, "duplicates": 1, "data_errors": 3, "unassigned": 2},
 "file": "out/demo/result.xlsx"}
Готово: новых строк — 18, повторных отправок — 2, требуют внимания — 9.
Файл: out/demo/result.xlsx
```

Прогон через GigaChat API (то, что видит сотрудник в чате; полный лог трёх прогонов — `docs/gigachat_log.txt`):

```
$ python3 tests/gigachat_run.py --files data/ful_1c.xlsx \
    data/cloud_registry.xlsx data/staff_1c.xlsx --out out/gigachat_1 \
    --model GigaChat-2-Max
ОТВЕТ АГЕНТА В ЧАТЕ (модель GigaChat-2-Max)
Готово: новых строк — 18, повторных отправок — 2, требуют внимания — 9.
Файл: out/gigachat_1/result.xlsx

Есть ошибки в данных у 3 заказов, проверьте файл.
скрипт: 2,40 с, всего с моделью: 6,97 с, токены: 680
```

Ниже — первые строки листа «Новые строки Cloud» из этого прогона (полностью — приложение А).

| Заказ | Поставщик | Бренд | Логист | Статус | Дата подтверждения | Cut-off | Дата получения УЛ | Страна отправления | Способ доставки | Документы получены | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0002001 | ООО «Восток Трейд» | UrbanThread | Кузнецов Д.С. | в работе | | 18.11.2026 | 06.11.2026 | Китай | air | | |
| S0002002 | ООО «Восток Трейд» | UrbanThread | Кузнецов Д.С. | в работе | | 18.11.2026 | 06.11.2026 | Гонконг | air | | |
| S0002003 | ООО «Сити Стиль» | DenimCo | Иванов А.П. | в работе | | 20.11.2026 | 06.11.2026 | Китай | air | | |
| S0002004 | ООО «Атлас Логистик» | OutdoorPro | Волков И.В. | в работе | | 21.11.2026 | 06.11.2026 | Турция | sea | | |
| S0002005 | Denim House | DenimCo | Волков И.В. | в работе | | 20.11.2026 | 07.11.2026 | Турция | sea | | |
| S0002006 | ООО «Текстиль-Юг» | OutdoorPro | Волков И.В. | в работе | | 23.11.2026 | 07.11.2026 | Индия | railway | | |

---

## 7. Что доработал бы дальше

1. **Реальные данные заказчика.** Проверить на 5–10 реальных пачках и сверить с решениями сотрудника: это единственный способ поймать правила, которых нет в БТ (например, «не назначать одного логиста на двух крупных поставщиков»).
2. **Настраиваемые правила вместо констант.** Вынести приоритеты (история/загрузка/свежесть), список стран Китая и порог «старой» истории в YAML-справочник, чтобы заказчик менял их без правки кода.
3. **Учёт веса и объёма заказа.** Загрузка по числу заказов не равна нагрузке: если в Cloud появится вес/объём, считать загрузку по ним.
4. **Отдельный лист «что изменится в Cloud».** Diff-режим: агент показывает не только новые строки, но и предлагаемые изменения комментариев у повторных отправок — удобнее переносить вручную.
5. **Проверка на дубли поставщиков-юрлиц.** Транслитерации («Деним Хаус» / «Denim House») сейчас не склеиваются: нужен управляемый словарь алиасов поставщиков.
6. **Расширение на второй кейс** из БТ — сверка упаковочного листа с заказом и одно письмо менеджеру со всеми отклонениями: механика та же (файлы → правила → готовый результат).

---

## 8. Мотивация участия

**1) Почему интересен проект.** Это ровно тот класс задач, где автоматизация даёт измеримый эффект: 65 ФУЛ вручную, цепочка «тип перевозки → группа → поставщик → доступность → загрузка» и ошибки, которые всплывают поздно. Мне интересно сделать не «чат с моделью», а предсказуемый инструмент, где решение принимает правило, а модель объясняет результат человеку — так же, как сделано в этом тестовом.

**2) Роль в команде.** Инженерная: разбирать правила заказчика в алгоритм, писать и тестировать скрипты навыка, строить синтетику с ловушками и метрики приёмки, доводить агента до состояния «загрузили и работает». Готов и общаться с заказчиком по неоднозначным местам — список вопросов выше как пример.

**3) Время.** 15–20 часов в неделю, готова длительная работа (6+ месяцев), совмещаю с учёбой в РЭУ (2-й курс, «Цифровые технологии»).

---

## Приложение А. Новые строки Cloud (фактический результат)

Колонки «Дата подтверждения» и «Документы получены» в форме пустые по правилу (событий ещё не было), поэтому в таблице не показаны; полный файл — `out/demo/result.xlsx`.

| Заказ | Поставщик | Бренд | Логист | Статус | Cut-off | Дата получения УЛ | Страна отправления | Способ доставки | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0002001 | ООО «Восток Трейд» | UrbanThread | Кузнецов Д.С. | в работе | 18.11.2026 | 06.11.2026 | Китай | air | |
| S0002002 | ООО «Восток Трейд» | UrbanThread | Кузнецов Д.С. | в работе | 18.11.2026 | 06.11.2026 | Гонконг | air | |
| S0002003 | ООО «Сити Стиль» | DenimCo | Иванов А.П. | в работе | 20.11.2026 | 06.11.2026 | Китай | air | |
| S0002004 | ООО «Атлас Логистик» | OutdoorPro | Волков И.В. | в работе | 21.11.2026 | 06.11.2026 | Турция | sea | |
| S0002005 | Denim House | DenimCo | Волков И.В. | в работе | 20.11.2026 | 07.11.2026 | Турция | sea | |
| S0002006 | ООО «Текстиль-Юг» | OutdoorPro | Волков И.В. | в работе | 23.11.2026 | 07.11.2026 | Индия | railway | |
| S0002007 | ООО «Текстиль-Юг» | OutdoorPro | Волков И.В. | в работе | 23.11.2026 | 07.11.2026 | Индия | railway | |
| S0002008 | Kidswear Plus | Kidswear+ | не определено | в работе | 24.11.2026 | 07.11.2026 | Китай | sea | |
| S0002009 | Kidswear Plus | Kidswear+ | не определено | в работе | 24.11.2026 | 07.11.2026 | Гонконг | truck | |
| S0002010 | Sneaker Lab | SneakerLab | Иванов А.П. | в работе | 22.11.2026 | 07.11.2026 | Китай | air | |
| S0002012 | ООО «Восток Трейд» | UrbanThread | Кузнецов Д.С. | в работе | 22.11.2026 | 07.11.2026 | Китай | air | |
| S0002013 | ООО «Сити Стиль» | DenimCo | Новиков П.О. | в работе | 25.11.2026 | 08.11.2026 | Турция | sea | |
| S0002014 | ООО «Атлас Логистик» | OutdoorPro | Волков И.В. | в работе | 26.11.2026 | 08.11.2026 | Турция | direct truck | |
| S0002015 | Denim House | DenimCo | Волков И.В. | в работе | 24.11.2026 | 08.11.2026 | Индия | sea | |
| S0002016 | Sneaker Lab | SneakerLab | Иванов А.П. | в работе | 23.11.2026 | 08.11.2026 | не определено | air | |
| S0002019 | ООО «Мода Опт» | UrbanThread | Кузнецов Д.С. | в работе | 14.11.2026 | 02.11.2026 | Китай | air | Возможный пропуск: ФУЛ от 02.11.2026 |
| S0002020 | ООО «Мода Опт» | UrbanThread | Кузнецов Д.С. | в работе | 28.11.2026 | 09.11.2026 | Китай | air | |
| S0002021 | Denim House | DenimCo | Волков И.В. | в работе | 29.11.2026 | 09.11.2026 | Вьетнам | truck | |

## Приложение Б. Повторные отправки

| ФУЛ | Заказ | Дата ФУЛ | Поставщик | Логист в Cloud | Статус в Cloud | Комментарий для Cloud | Что сделать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФУЛ-20261106-004 | S0001005 | 06.11.2026 | Denim House | Лебедева А.Д. | confirm | Повторная отправка ФУЛа, 06.11.2026 | дописать комментарий в существующую строку Cloud, новую строку не создавать |
| ФУЛ-20261109-001 | S0001008 | 09.11.2026 | Sneaker Lab | Иванов А.П. | в работе | Повторная отправка ФУЛа, 09.11.2026 | дописать комментарий в существующую строку Cloud, новую строку не создавать |

## Приложение В. «Требует внимания»

| ФУЛ | Заказ | Поставщик | Дата ФУЛ | Причина | Что сделать |
|---|---|---|---|---|---|
| ФУЛ-20261102-041 | S0002019 | ООО «Мода Опт» | 02.11.2026 | возможный пропуск: ФУЛ от 02.11.2026 раньше последней записи Cloud (04.11.2026) | проверить заказ в 1С/Cloud перед переносом строки |
| ФУЛ-20261106-006 | S0002004 | ООО «Атлас Логистик» | 06.11.2026 | дубль внутри пачки: заказ S0002004 уже есть в этой пачке (ФУЛ ФУЛ-20261106-005), повторно строку не создаём | сверить ФУЛ с поставщиком; строку в Cloud создаёт только первый ФУЛ |
| ФУЛ-20261107-004 | S0002008 | Kidswear Plus | 07.11.2026 | в группе «ВЭД» нет доступных логистов | распределить вручную; в другую группу заказ не передаётся |
| ФУЛ-20261107-005 | S0002009 | Kidswear Plus | 07.11.2026 | в группе «ВЭД» нет доступных логистов | распределить вручную; в другую группу заказ не |

| ФУЛ | Заказ | Поставщик | Дата ФУЛ | Причина | Что сделать |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | передаётся |
| ФУЛ-20261107-007 | не определено | Sneaker Lab | 07.11.2026 | в комментарии ФУЛ нет номера заказа | запросить у поставщика корректный ФУЛ, строку в Cloud не создавать |
| ФУЛ-20261108-001 | S0002013 | Сити-Стиль | 08.11.2026 | заказы поставщика ООО «Сити Стиль» попали в разные группы (Авиаперевозки и Мультимодальные перевозки) — правило «один поставщик — один логист» выполнить нельзя | проверить вручную: возможно, разные поставщики записаны одинаково |
| ФУЛ-20261108-004 | S0002016 | Sneaker Lab | 08.11.2026 | не определено: нет страны отправления (для air группа определяется без неё) | уточнить страну и дописать в строку Cloud |
| ФУЛ-20261108-005 | S0002017 | Kidswear Plus | 08.11.2026 | не определено: нет данных — страна отправления | уточнить данные в 1С и внести заказ вручную |
| ФУЛ-20261108-006 | S0002018 | ООО «Сити Стиль» | 08.11.2026 | не определено: нет данных — способ доставки | уточнить данные в 1С и внести заказ вручную |

## Приложение Г. Как проверялся агент

```
python3 tests/run_checks.py --runs 3        # 3 прогона, метрики, форма Cloud
python3 tests/test_header_robustness.py     # файлы заказчика: колонки, листы
python3 data/generate_data.py               # пересоздать данные и эталон
```